

L'identité matricielle de Fibonacci

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Démontrer l'identité matricielle suivante pour les nombres de Fibonacci :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Indication : Utiliser la définition de la puissance matricielle et la relation de récurrence des nombres de Fibonacci.